

§ 8.2 正态总体的参数检验

● 一个正态总体

设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $(X_1, \dots, X_n)$ 为样本, $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 为样本值

(1) 关于 μ 的检验

给定显著性水平 α

需检验: $H_0: \mu = \mu_0$; $H_1: \mu \neq \mu_0$

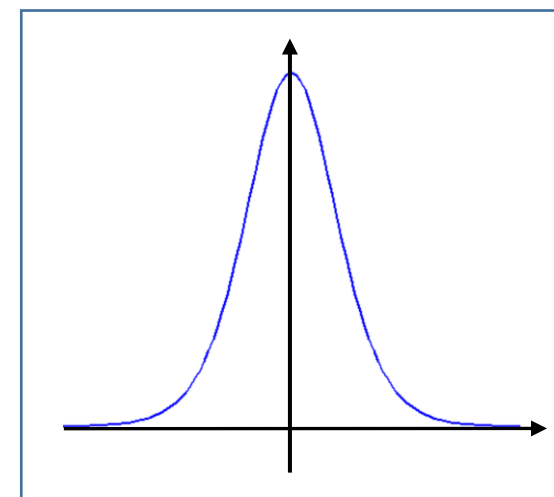
□ σ^2 已知的情形

$$H_0: \mu = \mu_0 \quad H_1: \mu \neq \mu_0$$

□ σ^2 未知的情形

案例 某型号的无人机使用某厂家提供的充电电池，充满电后空中的持续飞行时间 X （单位：min）服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, μ, σ^2 为未知参数。厂方要求合格电池的平均持续飞行时间大于等于120分钟，随机抽查了15只，测得飞行时间分别为107.5 121.1 123.8 125.6 110.1 121.5 118.0 125.3 122.4 126.0 115.7 115.5 ...

问该厂家提供的充电电池是否合格？ $\bar{x} = 117.8267$ $s^2 = 74.6650$ $\alpha = 0.05$



$$t_{0.05}(14) = 1.7613$$

(二) 关于 σ^2 的检验

□ μ 已知的情形

□ μ 未知的情形

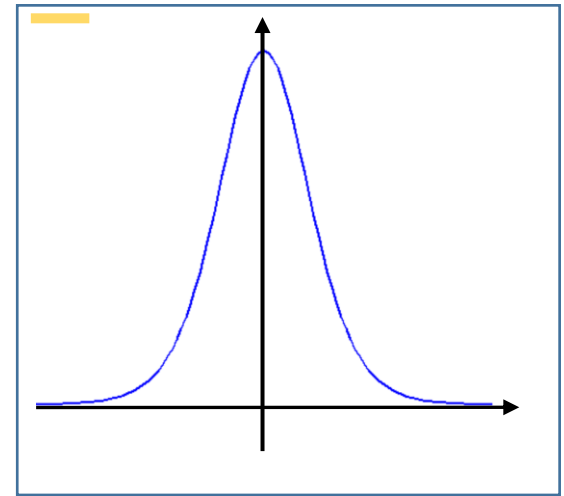
$$H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2, \quad H_1: \sigma^2 \neq \sigma_0^2$$

案例 某市质检局接到投诉后，对某金首饰商店进行质量抽查，从其出售的标志18k的项链中抽取9件进行检测，要求均值为18k且标准差不超过0.3k，检测结果如下：

17.3, 16.6, 17.9, 18.3, 17.4, 16.3, 18.6, 17.2, 18.9

假定项链含金量服从正态分布，试问检测结果能否认定该商店出售的产品存在质量问题？

$$\bar{x} = 17.61 \quad s^2 = 0.7811 \quad \alpha = 0.05$$



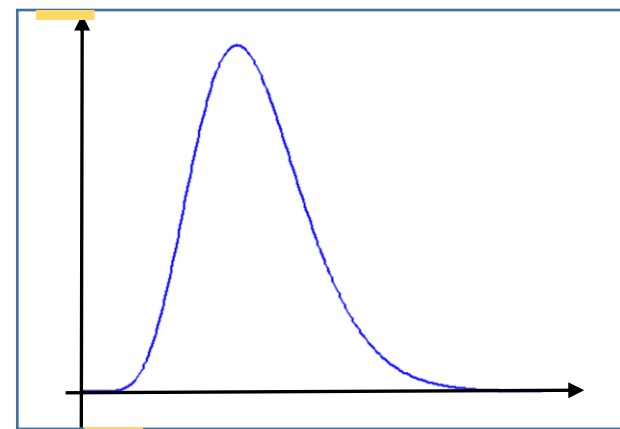
$$t_{0.05}(8) = 1.8595$$

案例 某市质检局…从其出售的标志**18k**的项链中抽取**9**件进行检测，要求均值为**18k**且标准差不超过**0.3k**，检测结果如下：

17.3, 16.6, 17.9, 18.3, 17.4, 16.3, 18.6, 17.2, 18.9

假定项链含金量服从正态分布，试问检测结果能否认定该商店出售的产品存在质量问题？

$$\bar{x} = 17.61 \quad s^2 = 0.7811 \quad \alpha = 0.05$$



$$\chi^2_{0.05}(8) = 15.507$$

● 两个正态总体

设 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$, $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$, 两样本 X, Y 相互独立,

样本 $(X_1, X_2, \dots, X_n), (Y_1, Y_2, \dots, Y_m)$

样本值 $(x_1, x_2, \dots, x_n), (y_1, y_2, \dots, y_m)$

显著性水平 α

(1) 关于均值差 $\mu_1 - \mu_2$ 的检验

$$H_0: \mu_1 - \mu_2 = \delta, \quad H_1: \mu_1 - \mu_2 \neq \delta$$

□ σ_1^2, σ_2^2 已知

□ σ_1^2, σ_2^2 未知, $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$

(2) 关于方差比 σ_1^2/σ_2^2 的检验

$$H_0: \frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2} = \delta, \quad H_1: \frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2} \neq \delta$$

案例 考查两家饭店外卖，顾客关心的是从下单到拿到外卖的时间（min）：

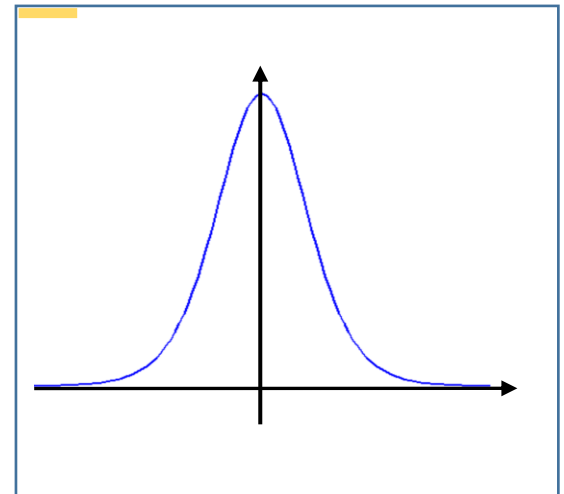
饭店A 21 20 13 15 21 16 17 11 14 15 16 14 17 14 19 23

饭店B 22 13 12 16 18 22 19 13 20 15 18 20 25 17 21 17

设顾客下单到拿到外卖的时间服从正态分布，两个样本相互独立，且总体方差相等．试问两家外卖顾客下单到拿到外卖的时间有无显著差异？

$$\begin{array}{lll} \bar{x} = 16.6250 & \bar{y} = 18.0000 & \alpha = 0.05 \\ s_1^2 = 11.1833 & s_2^2 = 13.3333 & m = n = 16 \end{array}$$

$$t_{0.025}(30) = 2.0423$$



案例 考查菜市场某摊位用手机支付情况。假设微信、支付宝的每笔支付的金额各自服从正态分布（单位：元）。现在从微信支付中完全随机取出8笔，支付宝支付中取出9笔，数据如下： $\alpha=0.05$

微信支付 5.5 15.8 12.1 5.9 17.2 21.3 14.6 14.7

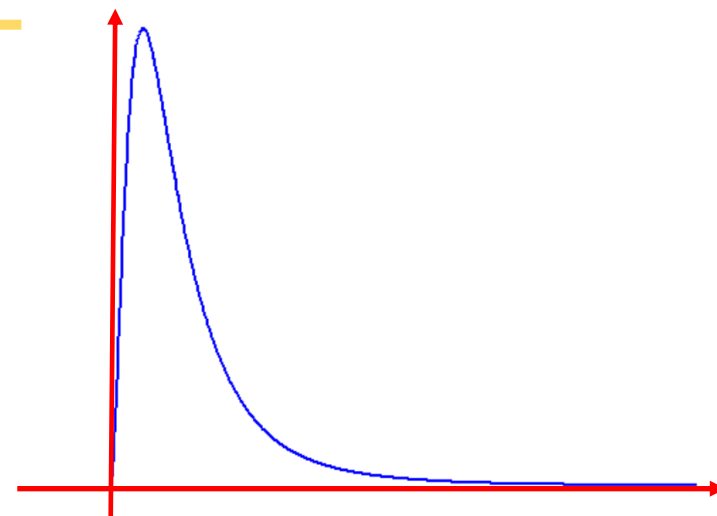
支付宝 10.4 5.7 6.9 8.7 13.9 18.2 13.2 36.0 27.9



试问：微信支付的金额的方差是否比支付宝支付的方差小？

$$\bar{x} = 13.3875 \quad \bar{y} = 15.6556$$

$$s_1^2 = 29.4413 \quad s_2^2 = 103.8978$$



练习：用包装机包装洗衣服，在正常的情况下，每袋均重**1000**克，标准差不超过**15**克。假设每袋净重 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ，某天为了检测包装机是否正常，随机抽取了**10**袋，测得 $\bar{x} = 998g$, $s^2 = 30.23^2$ ，问该天包装机是否正常？

练习：用包装机包装洗衣服，在正常的情况下，每袋均重**1000**克，标准差不超过**15**克。假设每袋净重 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ，某天为了检测包装机是否正常，随机抽取了**10**袋，测得 $\bar{x} = 998g$, $s^2 = 30.23^2$ ，问该天包装机是否正常？

作业 习题八

5, 7, 8, 10

19. 设“概率统计”某次考试的学生成绩服从正态分布，从中随机抽取 36 位考生的成绩，算得平均成绩为 81.5 分，标准差为 15 分。问在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下，

(1) 能否认为这次考试全体考生的平均成绩显著偏小于 85 分；

(2) 能否认为标准差为 14 分。

$$t_{0.05}(35) = 1.69, \quad t_{0.025}(35) = 2.03, \quad t_{0.05}(36) = 1.68, \quad t_{0.025}(36) = 2.02$$

$$\chi^2_{0.05}(35) = 49.8, \quad \chi^2_{0.025}(35) = 53.2, \quad \chi^2_{0.95}(35) = 22.46, \quad \chi^2_{0.975}(35) = 20.57$$

17. 某市质检局接到投诉后，对某金首饰商店进行质量抽查，先从其出售的标志 18K 的项链中抽取 9 件进行检测，检测要求标准差不超过 0.3K，检测结果如下：

17.3, 16.6, 17.9, 18.2, 17.4, 16.3, 18.5, 17.2, 18.1

计算得样本均值 $\bar{X} = 17.5$ ，样本方差 $S^2 = 0.55$ ，假定项链含金量服从正态分布，试问检测结果能否认定该商店出售的产品存在质量问题？（ $\alpha = 0.05$ ）。

16. 从大批彩色显像管中随机抽取 100 只, 算得其平均寿命为 10000 小时, 可以认为显像管的寿命服从正态分布。已知标准差 $\sigma=40$ 小时, 试求
- (1) 显像管平均寿命 μ 的置信度为 0.99 的置信区间;
 - (2) 若显像管的平均寿命超过 10100 小时被认为合格, 试在显著性水平 $\alpha=0.005$ 下检验这批显像管是否合格? (注: $\Phi(2.576)=0.995$, $\Phi(2.33)=0.99$)

17. 在测定某种溶液中水份含量时, 进行了 10 次抽样检测, 从这 10 次水份含量的测定值, 算得样本均值 $\bar{x}=0.452\%$, 样本标准差 $S=0.037\%$ 。设溶液水份含量服从正态分布, 按这个抽样的结果能否认为该溶液水份含量显著偏小于 0.5% ? ($\alpha=0.05$)。 $t_{0.05}(9)=1.833$, $t_{0.025}(9)=2.262$, $t_{0.05}(10)=1.81$, $t_{0.025}(10)=2.22$

19. 设某年某校研究生入学体能测试中男生体重指标服从正态分布，现从中取出 35 位男生，算得平均体重为 66.5 kg，样本方差为 225；问从这个样本的结果，（显著性水平 $\alpha = 0.05$ ）
- (1) 是否可以认为该年度入学的男研究生平均体重显著低于 71 kg？
 - (2) 是否可以认为该年度入学的男研究生体重的标准差为 16 ？

17.为检验某种药物是否会改变人的血压，挑选了 10 名试验者，测量了他们服药前后的血压，得到下面的数据。

编号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
服药前	134	122	132	130	128	140	118	127	125	142
服药后	140	130	135	126	134	138	124	126	132	144

经计算得，服药前后的血压差的样本均值为 3.1，样本方差为 17.66。假设服药前后的血压差服从正态分布，从这些数据中是否能得出该药物会改变血压的结论？（取显著性水平 $\alpha = 0.05$ ）